Probe-Klassenarbeit Biologie · Variante B

Klasse 5 · Thema: Lebewesen und der Hund

Name: _____ **Klasse:** 5 **Datum:** _____

Bearbeitungszeit: 45 Minuten **Hilfsmittel:** keine **Punkte:** _____ / 50

Hinweise: Lies jede Aufgabe genau durch und achte auf das Arbeitswort (Operator). Antworte in ganzen Sätzen, wenn nicht „nenne“, „benenne“ oder „kreuze an“ gefordert ist.

nenne / benenne: ohne Erklärung aufzählen
beschreibe: in eigenen Worten genau darstellen
erkläre: Gründe und Zusammenhänge darstellen
begründe: eine Aussage mit Argumenten belegen

Aufgabe 1: Kennzeichen von Lebewesen

13 Punkte

a) Ein Roboterhund sieht einem echten Hund sehr ähnlich. **Beschreibe** zwei Gemeinsamkeiten und vier Unterschiede zwischen einem Roboterhund und einem echten Hund. ____ / 6 P.

Gemeinsamkeiten:

	Roboterhund	echter Hund
1		
2		
3		
4		

b) Abbildung 1 zeigt eine Venusfliegenfalle, bevor (links) und nachdem (rechts) ein Insekt ihre Fühlhaare berührt hat. **Benenne** das Kennzeichen von Lebewesen, das hier sichtbar wird, und **beschreibe** Reiz und Reaktion. ____ / 3 P.

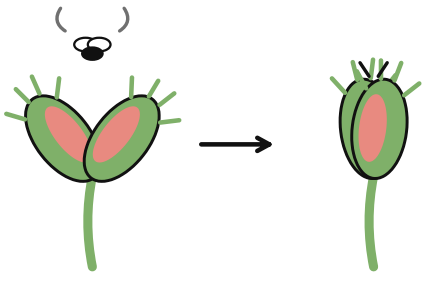


Abbildung 1: Venusfliegenfalle vor (links) und nach der Berührung

c) **Erkläre** den Unterschied zwischen Wachstum und Entwicklung. Nutze dafür ein Beispiel. ____ / 2 P.

d) „Lebende Steine“ sehen aus wie kleine Kieselsteine. **Begründe** mithilfe von zwei Kennzeichen von Lebewesen, dass sie trotzdem Lebewesen sind. ____ / 2 P.

Aufgabe 2: Das Gebiss des Hundes

10 Punkte

a) **Benenne** die mit A bis D gekennzeichneten Zähne in Abbildung 2 und **beschreibe** jeweils ihre Aufgabe. ____ / 8 P.

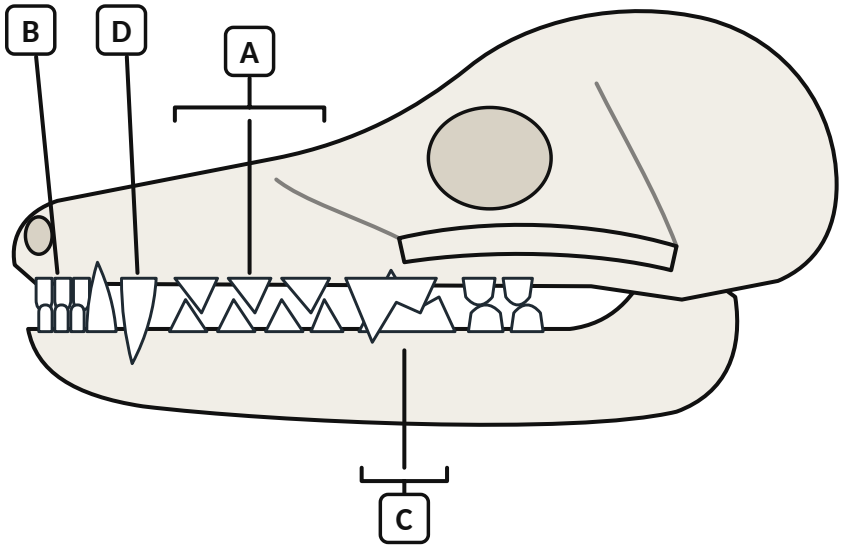


Abbildung 2: Schädel und Gebiss des Hundes (Seitenansicht)

	Name der Zähne	Aufgabe
A		
B		
C		
D		

b) Bau und Aufgabe der Zähne passen zusammen. **Erkläre** das am Beispiel der Fangzähne. ____ / 2 P.

Aufgabe 3: Der Hund – ein Säugetier

11 Punkte

a) **Ordne** jedem Kennzeichen der Säugetiere die passende Erklärung **zu**. Trage den Buchstaben in das Kästchen ein. Eine Erklärung bleibt übrig. ____ / 5 P.

1	Körperbehaarung	☐	**A** Die Welpen werden nach der Geburt mit Muttermilch ernährt.
2	Lungenatmung	☐	**B** Die Körpertemperatur bleibt gleich, egal wie warm oder kalt es draußen ist.
3	Konstante Körpertemperatur	☐	**C** Die Welpen entwickeln sich im Körper der Mutter und kommen lebend zur Welt.
4	Junge werden gesäugt	☐	**D** Das Fell verhindert, dass zu viel Körperwärme an die Umgebung abgegeben wird.
5	Lebend gebärend	☐	**E** Mit diesem Organ wird Sauerstoff aus der Luft aufgenommen.
			F Die Jungen schlüpfen aus Eiern, die die Mutter ins Nest gelegt hat.

b) Die Sätze beschreiben die Fortpflanzung beim Hund. **Bringe** sie in die richtige Reihenfolge, indem du sie von 1 bis 5 nummerierst. ____ / 2 P.

- ☐ Die Welpen werden lebend geboren.
- ☐ Hündin und Rüde paaren sich.
- ☐ Die Welpen werden mit Muttermilch gesäugt.
- ☐ Im Körper der Hündin verschmilzt eine Spermienzelle mit einer Eizelle (innere Befruchtung).
- ☐ Die Welpen wachsen etwa 60 Tage im Körper der Hündin heran.

c) Hundewelpen werden als Nesthocker bezeichnet. **Erkläre** diesen Begriff. ____ / 2 P.

d) **Begründe** mithilfe des Textes, dass der Delfin ein Säugetier ist. ____ / 2 P.

> Delfine leben im Meer und sehen ähnlich aus wie Fische. Zum Atmen schwimmen sie an die Wasseroberfläche. Sie bringen ihre Jungen lebend zur Welt und säugen sie mit Milch.

Aufgabe 4: Züchtung

16 Punkte

Ein Züchter möchte Hunde mit möglichst kurzen Beinen züchten. Abbildung 3 zeigt die Welpen aus einem Wurf.

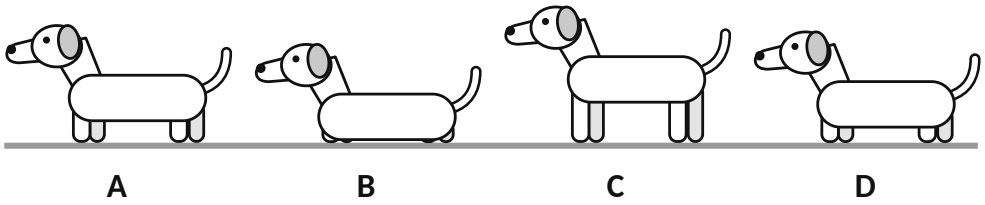


Abbildung 3: Welpen aus einem Wurf

a) **Gib an**, welchen Welpen der Züchter für die weitere Zucht auswählt, und **begründe** deine Wahl. ____ / 2 P.

b) **Beschreibe**, wie der Züchter weiter vorgehen muss, damit eine neue Rasse mit kurzen Beinen entsteht. ____ / 4 P.

c) **Ergänze** den Lückentext mit passenden Wörtern aus dem Kasten. Nicht alle Wörter werden gebraucht. ____ / 3 P.

Rasse	**Fuchs**	**Erbinformation**	**Züchtung**	**Rangordnung**	**Wolf**	**Generationen**	**Vielfalt**

Der Vorfahre aller Hunde ist der _____. Die Welpen einer Hündin unterscheiden sich leicht voneinander, man spricht von _____. Wählt der Mensch gezielt Tiere mit gewünschten Merkmalen aus und paart sie, nennt man das _____. Merkmale wie die Fellfarbe sind in der _____ gespeichert. Nach vielen _____ hat sich ein Merkmal verfestigt und es ist eine neue _____ entstanden.

d) **Kreuze an**, ob die Aussage richtig oder falsch ist. ____ / 4 P.

Aussage	**richtig**	**falsch**
Erlerntes Verhalten wie „Sitz“ wird an die Welpen vererbt.	☐	☐
Durch Züchtung sind mehr als 400 Hunderassen entstanden.	☐	☐
Bekommen Welpen mehr Futter, werden auch ihre Nachkommen größer.	☐	☐
Der Mensch züchtet seit etwa 10 000 Jahren Hunde.	☐	☐

e) Ein Wolf mit sehr kurzen Beinen hätte in der Wildnis kaum eine Chance. Ein Dackel kann beim Menschen dagegen gut leben. **Erkläre** diesen Unterschied. ____ / 3 P.

Punkteübersicht

Aufgabe	**1**	**2**	**3**	**4**	**Gesamt**	**Note**
erreichbar	13	10	11	16	50	
erreicht						

Beispiel-Notenschlüssel (kann an deiner Schule abweichen): 1 = 50–44 · 2 = 43,5–37 · 3 = 36,5–30 · 4 = 29,5–23 · 5 = 22,5–10 · 6 = 9,5–0 Punkte

Note: _____ **Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:** _____

Erwartungshorizont

Probe-Klassenarbeit Biologie · Variante B · Klasse 5 · für Eltern

Gleichwertige Antworten in eigenen Worten sind genauso richtig. Bei „beschreibe“, „erkläre“ und „begründe“ zählt, ob der Gedanke stimmt, nicht die genaue Formulierung.

Nr.	Erwartete Lösung	P.
1	**Kennzeichen von Lebewesen**	**13**
1a)	Gemeinsamkeiten (je 1 P., zwei davon), z. B.: ähnliches Aussehen (Kopf, Ohren, vier Beine, Schwanz); beide bewegen sich; beide reagieren auf Geräusche oder Berührung; beide machen Geräusche (bellen). Unterschiede (je 1 P., vier davon), Roboterhund ↔ echter Hund: • wächst nicht ↔ wächst • entwickelt sich nicht ↔ entwickelt sich vom Welpen zum erwachsenen Hund • bekommt keine Jungen ↔ pflanzt sich fort • braucht Strom/Akku ↔ frisst, trinkt und atmet (Stoffwechsel) • besteht aus Metall und Kunststoff ↔ besteht aus Zellen	6
1b)	Reizbarkeit (1 P.; „Bewegung“ zusätzlich akzeptieren). Reiz: Ein Insekt berührt die Fühlhaare (1 P.). Reaktion: Die Falle klappt zu (1 P.).	3
1c)	Wachstum: Ein Lebewesen wird größer und schwerer (1 P.). Entwicklung: Es verändert sich in Gestalt, Fähigkeiten oder Verhalten, z. B. wird aus der Kaulquappe ein Frosch oder aus dem blinden Welpen ein flinker Junghund (1 P.).	2
1d)	Je 1 P. für zwei Kennzeichen mit Bezug: Sie wachsen; sie nehmen Wasser auf (Stoffwechsel); sie blühen und bilden Samen (Fortpflanzung); sie bestehen aus Zellen. Lebende Steine sind Pflanzen.	2
2	**Das Gebiss des Hundes**	**10**
2a)	Je 1 P. für Name und je 1 P. für Aufgabe: • A Backenzähne: Fleisch zerkleinern und zerreißen • B Schneidezähne: Fleischreste vom Knochen abschaben • C Reißzahn: besonders kräftiger Backenzahn, zerbricht Knochen • D Fangzahn (Eckzahn): Beute ergreifen und festhalten *Achtung: Die Buchstaben sind anders verteilt als die Nummern im Buch.*	8
2b)	Die Fangzähne sind lang und spitz (Bau, 1 P.). Dadurch können sie sich in die Beute bohren und sie festhalten (Aufgabe, 1 P.).	2
3	**Der Hund – ein Säugetier**	**11**
3a)	1 – D · 2 – E · 3 – B · 4 – A · 5 – C (je 1 P.; F bleibt übrig)	5
3b)	Richtige Reihenfolge von oben nach unten: 4 · 1 · 5 · 2 · 3 (alles richtig 2 P., ein Fehler 1 P.)	2
3c)	Welpen kommen blind und taub zur Welt und können noch nicht laufen (1 P.). Sie bleiben im Nest und müssen von der Mutter versorgt und beschützt werden (1 P.).	2
3d)	Je 1 P. für zwei Kennzeichen aus dem Text: Lungenatmung (atmet Luft an der Oberfläche), lebend gebärend, Junge werden gesäugt.	2
4	**Züchtung**	**16**

4a)	Welpe B (1 P.), weil er die kürzesten Beine hat, also das gewünschte Merkmal am stärksten zeigt (1 P.).	2
4b)	Je 1 P.: • Welpe B mit einem kurzbeinigen Hund (aus einer anderen Familie) paaren. • Aus den Nachkommen wieder die mit den kürzesten Beinen auswählen und paaren. • Das über viele Generationen wiederholen. • Bis sich das Merkmal verfestigt hat und alle Hunde kurze Beine haben: neue Rasse.	4
4c)	Wolf · Vielfalt · Züchtung · Erbinformation · Generationen · Rasse (je 0,5 P.)	3
4d)	falsch · richtig · falsch · richtig (je 1 P.)	4
4e)	In der Wildnis muss ein Wolf schnell sein, um Beute zu jagen (1 P.). Mit kurzen Beinen wäre er zu langsam und würde verhungern (1 P.). Beim Menschen bekommt der Dackel Futter und Schutz, deshalb konnte das Merkmal erhalten bleiben (1 P.).	3
	Gesamt	**50**